

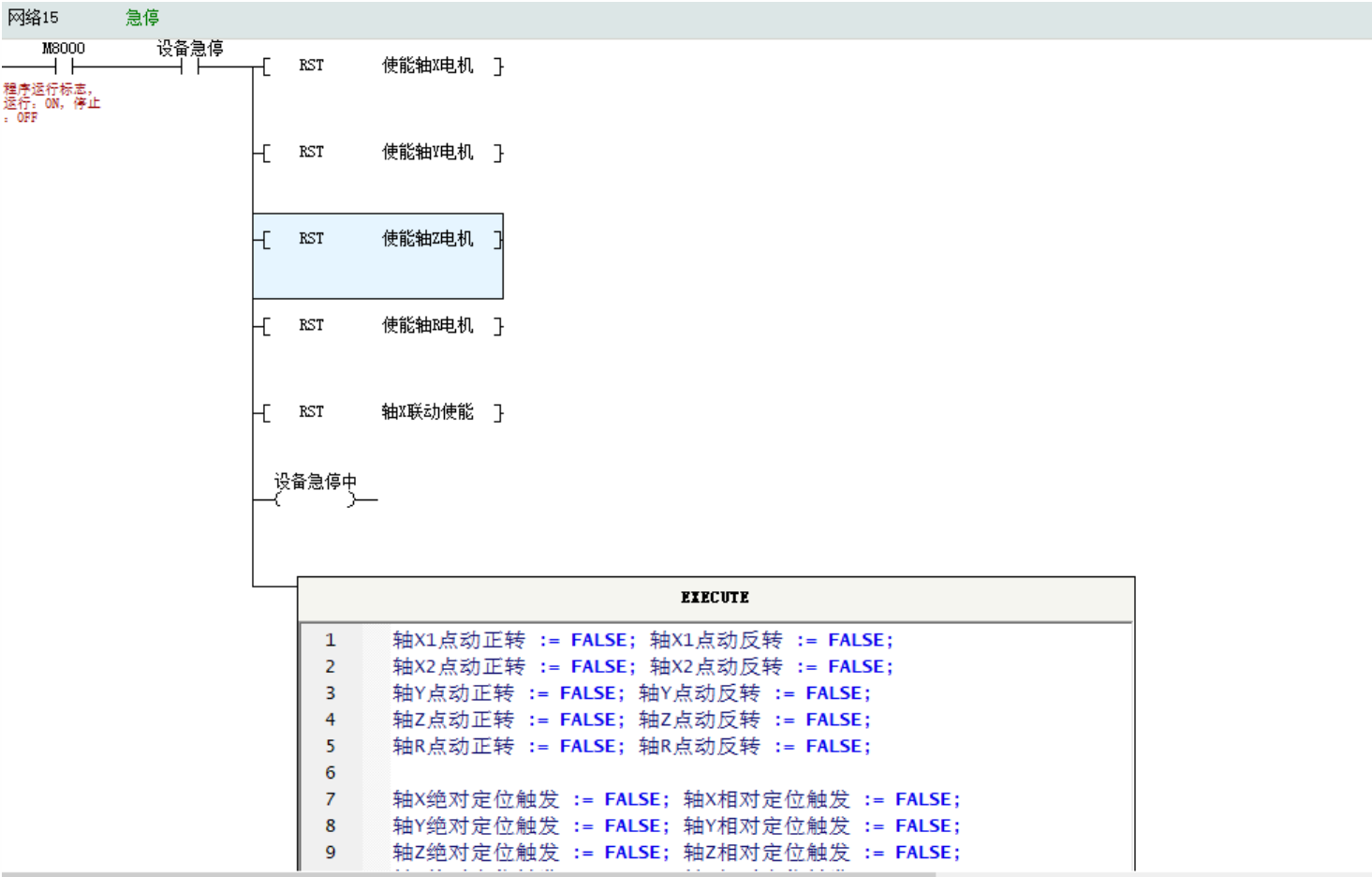
PLC龙门结构的控制寄存器逻辑

现在梳理 PLC 中专门负责龙门结构的控制寄存器逻辑。

这些逻辑均由 PLC 的 LD 语言规定的。

使能轴X电机

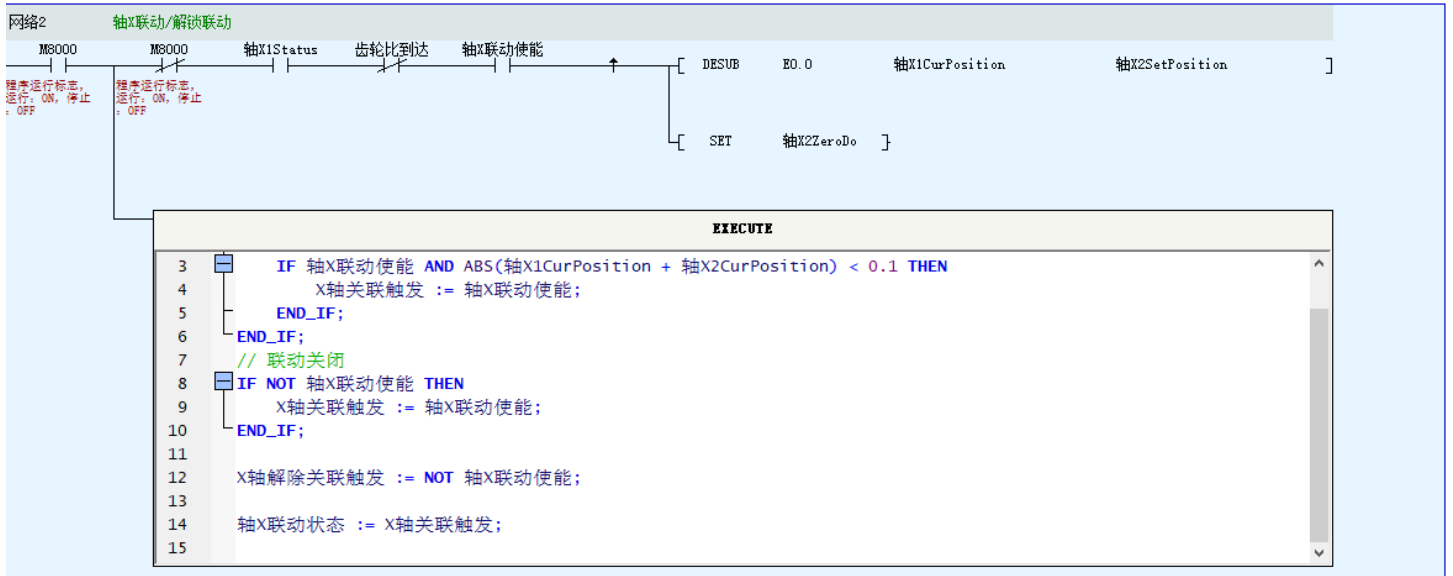
```
1 // 使能电机
2 轴X1使能 := 使能轴X电机 AND NOT 设备急停;
3 轴X2使能 := 使能轴X电机 AND NOT 设备急停;
4
5 轴Y使能 := 使能轴Y电机 AND NOT 设备急停;
6 轴Z使能 := 使能轴Z电机 AND NOT 设备急停;
7 轴R使能 := 使能轴R电机 AND NOT 设备急停;
```



EXECUTE

```
1  轴X1点动正转 := FALSE; 轴X1点动反转 := FALSE;
2  轴X2点动正转 := FALSE; 轴X2点动反转 := FALSE;
3  轴Y点动正转 := FALSE; 轴Y点动反转 := FALSE;
4  轴Z点动正转 := FALSE; 轴Z点动反转 := FALSE;
5  轴R点动正转 := FALSE; 轴R点动反转 := FALSE;
6
7  轴X绝对定位触发 := FALSE; 轴X相对定位触发 := FALSE;
8  轴Y绝对定位触发 := FALSE; 轴Y相对定位触发 := FALSE;
9  轴Z绝对定位触发 := FALSE; 轴Z相对定位触发 := FALSE;
10 轴R绝对定位触发 := FALSE; 轴R相对定位触发 := FALSE;
11
12 轴X1单独绝对定位触发:=FALSE; 轴X2单独绝对定位触发:=FALSE;
13
14 轴X1JogForward := FALSE; 轴X1JogBackward:=FALSE;
15 轴X1MoveDo :=FALSE; 轴X1MoveXDDo:=FALSE;
16 轴X2JogForward := FALSE; 轴X2JogBackward:=FALSE;
17 轴X2MoveDo :=FALSE; 轴X2MoveXDDo:=FALSE;
18 轴YJogForward := FALSE; 轴YJogBackward:=FALSE;
19 轴YMoveDo :=FALSE; 轴YMoveXDDo:=FALSE;
20 轴ZJogForward := FALSE; 轴ZJogBackward:=FALSE;
21 轴ZMoveDo :=FALSE; 轴ZMoveXDDo:=FALSE;
22 轴RJogForward := FALSE; 轴RJogBackward:=FALSE;
23 轴RMoveDo :=FALSE; 轴RMoveXDDo:=FALSE;
24 轴RHomeDo := FALSE;
```

轴X联动使能



```
1 // 轴X 绝对 与 相对 定位 接口 必须在X1 X2联动的情况下才能执行
2 轴X暂停沿触发(CLK := 轴X软件限位状态,Q => 轴X暂停触发结果);
3 IF 轴X软件限位状态 THEN
4   轴X1MoveDo := FALSE;
5   轴X1MoveXDDo := false;
6 END_IF;
7
8 if 齿轮比到达 AND
9   轴X联动使能 AND NOT 解除关联完成 AND 轴X1CurSpeed = 0.0 AND
10  NOT 轴X1MoveDo AND NOT 轴X1MoveXDDo and not 轴X1HomeDo and NOT 轴X1ZeroDo and
11  NOT 轴X1JogForward AND NOT 轴X1JogBackward AND NOT X轴急停触发 THEN
12
13   IF not 轴X软件限位状态 and
14     轴X绝对定位距离 <> 轴X1CurPosition AND 轴X绝对定位触发 AND NOT 轴X相对定位触发 then
15     轴X1MovePosition := 轴X绝对定位距离;
16     轴X1MoveDo := TRUE;
17   END_IF;
18   轴X相对定位沿触发(CLK := 轴X相对定位触发,Q => 轴X相对定位沿触发结果);
19   IF not 轴X软件限位状态 and
20     轴X相对定位距离 <> 0.0 AND not 轴X绝对定位触发 and 轴X相对定位沿触发结果 then
21     轴X1MoveXDPosition := 轴X相对定位距离;
22     轴X1MoveXDDo := TRUE;
23   END_IF;
24
25 END_IF;
26
```

```
1 //轴 X2、X1 单独绝对定位控制
2
3 if NOT 轴X联动使能 THEN
4   IF 轴X1CurSpeed = 0.0 AND NOT 轴X1MoveDo AND NOT 轴X1MoveXDDo and not 轴X1HomeDo and NOT 轴X1ZeroDo
and
5   NOT 轴X1JogForward AND NOT 轴X1JogBackward THEN
6     IF 轴X1单独绝对定位距离 <> 轴X1CurPosition AND 轴X1单独绝对定位触发 then
```

```

7      轴X1MovePosition := 轴X1单独绝对定位距离;
8      轴X1MoveDo := TRUE;
9      END_IF;
10     END_IF;
11
12     IF 轴X2CurSpeed = 0.0 AND NOT 轴X2MoveDo AND NOT 轴X2MoveXDDo and not 轴X2HomeDo and NOT 轴X2ZeroDo
and
13     NOT 轴X2JogForward AND NOT 轴X2JogBackward THEN
14         IF 轴X2单独绝对定位距离 <> 轴X2CurPosition AND 轴X2单独绝对定位触发 then
15             轴X2MovePosition := 轴X2单独绝对定位距离;
16             轴X2MoveDo := TRUE;
17             END_IF;
18         END_IF;
19     ELSE
20         轴X1单独绝对定位触发 := FALSE;
21         轴X2单独绝对定位触发 := FALSE;
22     END_IF;
23

```

```

1  // 轴X 点动 接口
2  IF 轴X软件限位状态 THEN
3      IF 轴X1CurPosition <= 轴X软件负限位 THEN 轴X1点动反转 := FALSE; END_IF;
4      IF 轴X1CurPosition >= 轴X软件正限位 THEN 轴X1点动正转 := FALSE; end_if ;
5  END_IF;
6
7  if ((齿轮比到达 AND
8      轴X联动使能 AND NOT 解除关联完成)OR NOT 轴X联动使能) AND
9      NOT 轴X1MoveDo AND NOT 轴X1MoveXDDo and not 轴X1HomeDo and NOT 轴X1ZeroDo AND 轴X1Status
10     AND NOT X轴超差时间到 AND NOT X轴急停触发 THEN
11     轴X1JogBackward := 轴X1点动反转;
12     轴X1JogForward := 轴X1点动正转;
13 END_IF;
14
15 IF NOT 齿轮比到达 AND NOT 轴X联动使能 AND NOT X轴超差时间到 AND
16     NOT 轴X2MoveDo AND NOT 轴X2MoveXDDo and not 轴X2HomeDo and NOT 轴X2ZeroDo AND 轴X2Status THEN
17     轴X2JogBackward := 轴X2点动反转;
18     轴X2JogForward := 轴X2点动正转;
19 END_IF;

```

```

1  // 联合定位的时候，两轴的位置超差就需要紧急停机
2  if 齿轮比到达 AND 轴X联动使能 AND NOT 解除关联完成 THEN
3      if ABS(轴X1CurPosition + 轴X2CurPosition) > 轴X超差阈值 THEN
4          X轴超差标志 := TRUE;
5      ELSE
6          X轴超差标志 := FALSE;
7      END_IF;
8  ELSE
9      X轴超差标志 := FALSE;
10     轴X1E_Stop := FALSE;
11 end_if;
12
13 TONR(IN := X轴超差标志,PT := 20,R := ,Q => X轴超差时间到,ET => );
14 if X轴超差时间到 THEN
15     X轴急停触发 := TRUE;

```

```

16 END_IF;
17 IF X轴急停触发 THEN
18     轴X绝对定位触发 := FALSE;
19     轴X相对定位触发 := FALSE;
20
21     轴X1点动反转 := FALSE ;
22     轴X1点动正转 := FALSE ;
23
24     轴X1MoveDo := FALSE;
25     轴X1MoveXDDo := FALSE;
26     轴X1HomeDo := FALSE;
27     轴X1ZeroDo := FALSE;
28 END_IF;
29
30
31 急停触发沿(CLK := X轴急停触发 OR 轴X软件限位状态,Q => 轴X1E_Stop);

```

```

1 IF 轴X状态显示 = 3 THEN
2     IF 轴X1指令错误 OR 轴X2指令错误 THEN 轴X报警代码 :=1; END_IF; // 指令执行报警
3     IF 轴X1伺服错误码<>0 OR 轴X2伺服错误码<>0 THEN 轴X报警代码 :=2; END_IF; // 伺服报警
4     IF 轴X1伺服DIStatus<>0 OR 轴X2伺服DIStatus<>0 OR
5         Axis_X1.bnslimit OR Axis_X1.bpslimit OR
6         Axis_X2.bnslimit OR Axis_X2.bpslimit THEN
7         轴X报警代码 :=3;
8         轴X联动使能 := FALSE;
9     END_IF; // 限位报警
10    IF X轴超差时间到 THEN 轴X报警代码 :=4; END_IF; // 超差报警
11
12 ELSE
13     轴X报警代码:=0;
14 END_IF;

```

轴X手动速度、轴X定位速度

```

1 // 联动加减速
2 关联加速度 := 2000.0;
3 关联减速度 := 2000.0;
4 解除关联减速度 := 2000.0;
5
6 // X轴速度关联 X1是主轴 X2是从轴
7 轴X1JogSpeed := 轴X手动速度;
8 轴X1MoveSpeed := 轴X定位速度;
9 轴X2MoveSpeed := 轴X1MoveSpeed ;
10 轴X2JogSpeed := 轴X1JogSpeed;
11
12 // Y轴速度关联
13 轴YJogSpeed := 轴Y手动速度;
14 轴YMoveSpeed := 轴Y定位速度;
15
16 // Z轴速度关联
17 轴ZJogSpeed := 轴Z手动速度;

```

```
18  轴ZMoveSpeed := 轴Z定位速度;
19
20  // Z轴速度关联
21  轴RJogSpeed := 轴R手动速度;
22  轴RMoveSpeed := 轴R定位速度;
```

```
1  // X轴速度关联 X1是主轴 X2是从轴
2  轴X1JogSpeed := 轴X手动速度;
3  轴X1MoveSpeed := 轴X定位速度;
4  轴X2MoveSpeed := 轴X1MoveSpeed ;
5  轴X2JogSpeed := 轴X1JogSpeed;
```